



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I

MANUAL OTTO GUINDASTE

Manual apresentado a UNEB Para obtenção
de nota na disciplina Informática Aplicada à
Produção.

Discentes: Manuela Nascimento, Fábio Braga, Lucas Santos, Luís Damasceno
Orientador: Profº Drº Robson Marinho

Salvador
2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
2	VISÃO GERAL DO PROJETO	2
3	LISTA DE COMPONENTES	2
3.1	ELETRÔNICA	2
3.2	ATUADORES	2
3.3	FIXAÇÃO E FERRAMENTAS	3
3.4	PEÇAS IMPRESSAS	3
4	PREPARAÇÃO DOS SERVOS	3
5	MONTAGEM DA BASE ROTATIVA	3
6	INSTALAÇÃO DO SERVO 1 (BASE)	4
7	MONTAGEM DO BRAÇO DO GUINDASTE	4
8	CARRETEL	4
9	INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO GUINCHO	4
10	INSTALAÇÃO DO GANCHO	5
11	INSTALAÇÃO DA ELETRÔNICA	5
11.1	ARDUINO NANO	5
11.2	ALIMENTAÇÃO	5
11.3	CONEXÕES	5
12	SENSOR ULTRASSÔNICO	5
13	FECHAMENTO DO SISTEMA	6
14	TESTES FINAIS	6
15	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
16	CONCLUSÃO	6

1 INTRODUÇÃO

Este manual foi elaborado com o objetivo de descrever a montagem mecânica e eletrônica do Guindaste com Gancho Adaptado ao Otto DIY, utilizando dois servomotores SG90 e sensor ultrassônico HC-SR04.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

O Guindaste Adaptado ao Otto DIY é um robô educacional composto por:

- Estrutura baseada no Otto DIY;
- Base rotativa para movimentação do braço;
- Braço de guindaste;
- Sistema de guincho com carretel e gancho;
- Sensor ultrassônico frontal HC-SR04;
- Controle por Arduino Nano;
- Alimentação externa de 5V.

O sistema é capaz de localizar objetos, posicionar o braço do guindaste e realizar a elevação de pequenas cargas.

3 LISTA DE COMPONENTES

3.1 ELETRÔNICA

- Arduino Nano
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Fonte externa 5V / 2A
- Cabos jumper
- Protoboard ou Shield para Nano (opcional)

3.2 ATUADORES

- 2 × Servomotores SG90

Servo 1:

- Rotação da base do guindaste

Servo 2:

- Acionamento do guincho

3.3 FIXAÇÃO E FERRAMENTAS

- Parafusos M2 ou equivalentes
- Porcas de fixação
- Chave Phillips
- Alicates de corte
- Abraçadeiras plásticas

3.4 PEÇAS IMPRESSAS

- Base rotativa = diâmetro 28mm / largura 15mm / extrusão 20mm
- Braço do guindaste = extrusão 20mm / comprimento 110mm / furo 5mm
- Suporte do Servo 2 = 35x30 mm / furo 5mm / extrusão 20mm
- Carretel = Diâmetro externo 20mm / furo central passante de 5 mm / extrusão 11mm
- Gancho = furo 5mm / altura 25mm / estruão 10mm

4 PREPARAÇÃO DOS SERVOS

Antes da montagem:

1. Conecte os servos ao Arduino.
2. Execute um programa de centralização.
3. Posicione os servos em 90°.
4. Desligue a alimentação.
5. Somente após a centralização realize a montagem.

Nunca force o eixo do servo manualmente.

5 MONTAGEM DA BASE ROTATIVA

1. Posicione a base rotativa sobre a parte superior do Otto DIY.
2. Alinhe os furos de fixação.
3. Fixe utilizando parafusos adequados.
4. Verifique se a peça gira livremente.

6 INSTALAÇÃO DO SERVO 1 (BASE)

1. Instale o Servo 1 no topo da estrutura do Otto DIY para acionar o sistema de rotação.
2. Encaixe a Base Rotativa diretamente sobre o eixo estriado do Servo 1.
3. Fixe a peça utilizando o parafuso central do servo para garantir que a rotação fique firme e nivelada.

O Servo 1 será o responsável pelo movimento de rotação (azimutal) para a esquerda e para a direita de todo o conjunto do guindaste.

7 MONTAGEM DO BRAÇO DO GUINDASTE

1. Encaixe o braço no eixo do Servo 1.
2. Utilize o parafuso central do servo para fixação.
3. Certifique-se de que o braço esteja alinhado.

O braço acompanhará todos os movimentos do Servo 1.

8 CARRETEL

- Encaixe o Carretel diretamente no eixo do Servo 2 (dentro do suporte)
- Alinhe o furo de 5 mm da base do Braço do Guindaste com o ponto de articulação lateral do suporte.
- Passe um pino ou parafuso guia pelo furo para prender o braço, validando o ângulo operacional projetado.

O Servo 2 será responsável exclusivamente por girar o carretel para enrolar e desenrolar o cabo de nylon, que será guiado ao longo do braço.

9 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO GUINCHO

1. Posicione o suporte na extremidade do braço.
2. Fixe com parafusos.
3. Verifique a rigidez da estrutura.

O suporte funcionará como a torre estrutural fixa que sustentará o braço e o motor do guincho.

10 INSTALAÇÃO DO GANCHO

1. Amarre uma linha de nylon ao carretel.
2. Passe o fio livremente para baixo.
3. Fixe o gancho na extremidade.

Verifique se o fio enrola corretamente sem escapar do carretel.

11 INSTALAÇÃO DA ELETRÔNICA

11.1 ARDUINO NANO

1. Fixe o Arduino no interior da estrutura.
2. Organize os cabos para evitar interferências mecânicas.

11.2 ALIMENTAÇÃO

1. Conecte a fonte externa de 5V.
2. Alimente os servos diretamente pela fonte.
3. Conecte todos os GNDs em comum.

11.3 CONEXÕES

- Servo 1 → canal de rotação da base
- Servo 2 → canal do guincho
- HC-SR04 → leitura de distância

12 SENSOR ULTRASSÔNICO

1. Instale o HC-SR04 na parte frontal do Otto DIY.
2. Alinhe o sensor para frente.
3. Conecte os pinos:
 - VCC
 - TRIG
 - ECHO
 - GND

O sensor será responsável pela medição da distância até o objeto.

13 FECHAMENTO DO SISTEMA

1. Organize toda a fiação interna.
2. Verifique possíveis interferências com os servos.
3. Fixe as tampas da estrutura.
4. Realize uma inspeção visual completa.

14 TESTES FINAIS

- Teste a rotação da base.
- Teste o enrolamento do carretel.
- Teste a descida do gancho.
- Teste a subida do gancho.
- Teste o sensor ultrassônico.
- Verifique a estabilidade da estrutura.

Se algum movimento estiver incorreto, revise a centralização dos servos.

15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Altura do Otto DIY: 11 a 12 cm
- Alcance horizontal do braço: aproximadamente 11 cm
- Altura máxima do gancho: aproximadamente 10 cm
- Servos utilizados: $2 \times$ SG90
- Sensor utilizado: HC-SR04
- Alimentação: 5V
- Corrente recomendada: 2A
- Carga máxima recomendada: 30 g
- Material recomendado para impressão: PLA

16 CONCLUSÃO

O Guindaste com Gancho Adaptado ao Otto DIY foi completamente montado, integrando sistema mecânico, eletrônica embarcada e sensor ultrassônico.

O projeto está pronto para programação, testes e demonstrações em atividades acadêmicas de robótica, automação e engenharia.